AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AGH UNIVERSITY OF KRAKOW

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{L}_{SM} = -\tfrac{1}{2}\partial_\nu g^a_\mu \partial_\nu g^a_\mu - g_s f^{abc}\partial_\mu g^a_\nu g^b_\mu g^c_\nu - \tfrac{1}{4}g_s^2 f^{abc}f^{ade} g^b_\mu g^c_\nu g^d_\mu g^e_\nu - \partial_\nu W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - \\
&M^2 W^+_\mu W^-_\mu - \tfrac{1}{2}\partial_\nu Z^0_\mu \partial_\nu Z^0_\mu - \tfrac{1}{2c_w^2} M^2 Z^0_\mu Z^0_\mu - \tfrac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - igc_w(\partial_\nu Z^0_\mu (W^+_\mu W^-_\nu - \\
&W^+_\nu W^-_\mu) - Z^0_\nu (W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\mu \partial_\nu W^+_\mu) + Z^0_\mu (W^+_\nu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\nu \partial_\nu W^+_\mu) - \\
&igs_w(\partial_\nu A_\mu (W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu) - A_\nu (W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\mu \partial_\nu W^+_\mu) + A_\mu (W^+_\nu \partial_\nu W^-_\mu - \\
&W^-_\nu \partial_\nu W^+_\mu)) - \tfrac{1}{2}g^2 W^+_\mu W^-_\mu W^+_\nu W^-_\nu + \tfrac{1}{2}g^2 W^+_\mu W^-_\nu W^+_\mu W^-_\nu + g^2 c_w^2 (Z^0_\mu W^+_\mu Z^0_\nu W^-_\nu - \\
&Z^0_\mu Z^0_\mu W^+_\nu W^-_\nu) + g^2 s_w^2 (A_\mu W^+_\mu A_\nu W^-_\nu - A_\mu A_\mu W^+_\nu W^-_\nu) + g^2 s_w c_w (A_\mu Z^0_\nu (W^+_\mu W^-_\nu - \\
&W^+_\nu W^-_\mu) - 2A_\mu Z^0_\mu W^+_\nu W^-_\nu) - \tfrac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - \tfrac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\
&\beta_h \left(\tfrac{2M^2}{g^2} + \tfrac{2M}{g}H + \tfrac{1}{2}(H^2 + \phi^0\phi^0 + 2\phi^+\phi^-)\right) + \tfrac{2M^4}{g^2}\alpha_h - \\
&g\alpha_h M \left(H^3 + H\phi^0\phi^0 + 2H\phi^+\phi^-\right) - \\
&\tfrac{1}{8}g^2\alpha_h \left(H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+\phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2\phi^+\phi^- + 4H^2\phi^+\phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2\right) - \\
&gMW^+_\mu W^-_\mu H - \tfrac{1}{2}g\tfrac{M}{c_w^2} Z^0_\mu Z^0_\mu H - \\
&\tfrac{1}{2}ig\left(W^+_\mu(\phi^0\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^0) - W^-_\mu(\phi^0\partial_\mu\phi^+ - \phi^+\partial_\mu\phi^0)\right) + \\
&\tfrac{1}{2}g\left(W^+_\mu(H\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu H) + W^-_\mu(H\partial_\mu\phi^+ - \phi^+\partial_\mu H)\right) + \tfrac{1}{2}g\tfrac{1}{c_w}(Z^0_\mu(H\partial_\mu\phi^0 - \phi^0\partial_\mu H) + \\
&M\left(\tfrac{1}{c_w}Z^0_\mu\partial_\mu\phi^0 + W^+_\mu\partial_\mu\phi^- + W^-_\mu\partial_\mu\phi^+\right) - ig\tfrac{s_w^2}{c_w}MZ^0_\mu(W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) + igs_w MA_\mu(W^+_\mu\phi^- - \\
&W^-_\mu\phi^+) - ig\tfrac{1-2c_w^2}{2c_w}Z^0_\mu(\phi^+\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^+) + igs_w A_\mu(\phi^+\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^+) - \\
&\tfrac{1}{4}g^2 W^+_\mu W^-_\mu \left(H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+\phi^-\right) - \tfrac{1}{8}g^2\tfrac{1}{c_w^2}Z^0_\mu Z^0_\mu \left(H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2\phi^+\phi^-\right) - \\
&\tfrac{1}{2}g^2\tfrac{s_w^2}{c_w}Z^0_\mu\phi^0(W^+_\mu\phi^- + W^-_\mu\phi^+) - \tfrac{1}{2}ig^2\tfrac{s_w^2}{c_w}Z^0_\mu H(W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) + \tfrac{1}{2}g^2 s_w A_\mu\phi^0(W^+_\mu\phi^- + \\
&W^-_\mu\phi^+) + \tfrac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H(W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) - g^2\tfrac{s_w}{c_w}(2c_w^2 - 1)Z^0_\mu A_\mu\phi^+\phi^- - \\
&g^2 s_w^2 A_\mu A_\mu\phi^+\phi^- + \tfrac{1}{2}ig_s\lambda^a_{ij}(\bar{q}^\sigma_i\gamma^\mu q^\sigma_j)g^a_\mu - \bar{e}^\lambda(\gamma\partial + m^\lambda_e)e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda(\gamma\partial + m^\lambda_\nu)\nu^\lambda - \bar{u}^\lambda_j(\gamma\partial + \\
&m^\lambda_u)u^\lambda_j - \bar{d}^\lambda_j(\gamma\partial + m^\lambda_d)d^\lambda_j + igs_w A_\mu\left(-(\bar{e}^\lambda\gamma^\mu e^\lambda) + \tfrac{2}{3}(\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu u^\lambda_j) - \tfrac{1}{3}(\bar{d}^\lambda_j\gamma^\mu d^\lambda_j)\right) + \\
&\tfrac{ig}{4c_w}Z^0_\mu\{(\bar{\nu}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)\nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda\gamma^\mu(4s_w^2 - 1 - \gamma^5)e^\lambda) + (\bar{d}^\lambda_j\gamma^\mu(\tfrac{4}{3}s_w^2 - 1 - \gamma^5)d^\lambda_j) + \\
&(\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu(1 - \tfrac{8}{3}s_w^2 + \gamma^5)u^\lambda_j)\} + \tfrac{ig}{2\sqrt{2}}W^+_\mu\left((\bar{\nu}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)U^{lep}{}_{\lambda\kappa}e^\kappa) + (\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu(1+\gamma^5)C_{\lambda\kappa}d^\kappa_j)\right) + \\
&\tfrac{ig}{2\sqrt{2}}W^-_\mu\left((\bar{e}^\kappa U^{lep\dagger}{}_{\kappa\lambda}\gamma^\mu(1+\gamma^5)\nu^\lambda) + (\bar{d}^\kappa_j C^\dagger_{\kappa\lambda}\gamma^\mu(1+\gamma^5)u^\lambda_j)\right) + \\
&\tfrac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^+\left(-m^\kappa_e(\bar{\nu}^\lambda U^{lep}{}_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)e^\kappa) + m^\lambda_\nu(\bar{\nu}^\lambda U^{lep}{}_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)e^\kappa\right) + \\
&\tfrac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^-\left(m^\lambda_e(\bar{e}^\lambda U^{lep\dagger}{}_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)\nu^\kappa) - m^\kappa_\nu(\bar{e}^\lambda U^{lep\dagger}{}_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)\nu^\kappa\right) - \tfrac{g}{2}\tfrac{m^\lambda_\nu}{M}H(\bar{\nu}^\lambda\nu^\lambda) - \\
&\tfrac{g}{2}\tfrac{m^\lambda_e}{M}H(\bar{e}^\lambda e^\lambda) + \tfrac{ig}{2}\tfrac{m^\lambda_\nu}{M}\phi^0(\bar{\nu}^\lambda\gamma^5\nu^\lambda) - \tfrac{ig}{2}\tfrac{m^\lambda_e}{M}\phi^0(\bar{e}^\lambda\gamma^5 e^\lambda) - \tfrac{1}{4}\bar{\nu}_\lambda M^R_{\lambda\kappa}(1-\gamma_5)\hat{\nu}_\kappa - \\
&\tfrac{1}{4}\bar{\nu}_\lambda M^R_{\lambda\kappa}(1-\gamma_5)\hat{\nu}_\kappa + \tfrac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^+\left(-m^\kappa_d(\bar{u}^\lambda_j C_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)d^\kappa_j) + m^\lambda_u(\bar{u}^\lambda_j C_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)d^\kappa_j\right) + \\
&\tfrac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^-\left(m^\lambda_d(\bar{d}^\lambda_j C^\dagger_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)u^\kappa_j) - m^\kappa_u(\bar{d}^\lambda_j C^\dagger_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)u^\kappa_j\right) - \tfrac{g}{2}\tfrac{m^\lambda_u}{M}H(\bar{u}^\lambda_j u^\lambda_j) - \\
&\tfrac{g}{2}\tfrac{m^\lambda_d}{M}H(\bar{d}^\lambda_j d^\lambda_j) + \tfrac{ig}{2}\tfrac{m^\lambda_u}{M}\phi^0(\bar{u}^\lambda_j\gamma^5 u^\lambda_j) - \tfrac{ig}{2}\tfrac{m^\lambda_d}{M}\phi^0(\bar{d}^\lambda_j\gamma^5 d^\lambda_j) + \bar{G}^a\partial^2 G^a + g_s f^{abc}\partial_\mu\bar{G}^a G^b g^c_\mu + \\
&\bar{X}^+(\partial^2 - M^2)X^+ + \bar{X}^-(\partial^2 - M^2)X^- + \bar{X}^0(\partial^2 - \tfrac{M^2}{c_w^2})X^0 + \bar{Y}\partial^2 Y + igc_w W^+_\mu(\partial_\mu\bar{X}^0 X^- - \\
&\partial_\mu\bar{X}^+ X^0) + igs_w W^+_\mu(\partial_\mu\bar{Y}X^- - \partial_\mu\bar{X}^+ Y) + igc_w W^-_\mu(\partial_\mu\bar{X}^- X^0 - \\
&\partial_\mu\bar{X}^0 X^+) + igs_w W^-_\mu(\partial_\mu\bar{X}^- Y - \partial_\mu\bar{Y}X^+) + igc_w Z^0_\mu(\partial_\mu\bar{X}^+ X^+ - \\
&\partial_\mu\bar{X}^- X^-) + igs_w A_\mu(\partial_\mu\bar{X}^+ X^+ - \\
&\partial_\mu\bar{X}^- X^-) - \tfrac{1}{2}gM\left(\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \tfrac{1}{c_w^2}\bar{X}^0 X^0 H\right) + \tfrac{1-2c_w^2}{2c_w}igM\left(\bar{X}^+ X^0\phi^+ - \bar{X}^- X^0\phi^-\right) + \\
&\tfrac{1}{2c_w}igM\left(\bar{X}^0 X^-\phi^+ - \bar{X}^0 X^+\phi^-\right) + igMs_w\left(\bar{X}^0 X^-\phi^+ - \bar{X}^0 X^+\phi^-\right) + \\
&\tfrac{1}{2}igM\left(\bar{X}^+ X^+\phi^0 - \bar{X}^- X^-\phi^0\right).
\end{aligned}
$$

Wstęp do Modelu Standardowego

Agnieszka Obłąkowska-Mucha
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
http://home.agh.edu.pl/~amucha/

D11 p. 110

Sylabus kursu

Okresy	Forma zaliczenia	Liczba punktów ECTS
Semestr 4, Semestr 6	Zaliczenie	4
	Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 30 Ćwiczenia audytoryjne: 8 Ćwiczenia projektowe: 6	

Tematyka zajęć jest dostosowywana do grupy studentów i obejmuje wybrane zagadnienia z listy:

1. Elementarne składniki materii.
2. Transformacja Lorentza, skalary i czterowektory. Niezmienniki relatywistyczne.
3. Równanie Lagrange'a, zasada Hamiltona. Funkcja Lagrange'a.
4. Symetrie. Twierdzenie Noether. Związek symetrii z prawami zachowania.
5. Elementy kwantowej teorii pola. Gęstość lagrangianu. Równanie Kleina-Gordona. Opis pola związanego z rzeczywistymi cząstkami.
6. Pole elektromagnetyczne
7. Czterowektory potencjału i prądu. Równania Maxwella w postaci relatywistycznej. Tensor pola elektromagnetycznego. Transformacja cechowania
8. Symetrie czasowo-przestrzenne. niezmienniczość względem translacji i obrotu. Parzystość przestrzenna i ładunkowa. Odwrócenie w czasie.
9. Równanie Diraca. Hamiltonian dla swobodnego elektronu. Macierze Pauliego. Spinory. Macierze gamma. Rozwiązania równania Diraca dla cząstki o spinie ½.
10. Podstawowe procesy elektromagnetyczne. Diagramy Feynmana. Wirtualne cząstki pośredniczące.
11. Przekrój czynny i złota reguła Fermiego.
12. Słabe oddziaływania leptonów i kwarków, ciężkie bozony pośredniczące. Parzystość C, P. Skrętność. Mieszanie kwarków. Słaby izospin.
13. Macierz CKM i łamanie parzystości CP. Warunki Saharowa. Brak antymaterii. Parametry macierzy CKM. Układy neutralnych mezonów K i B. Oscylacje.

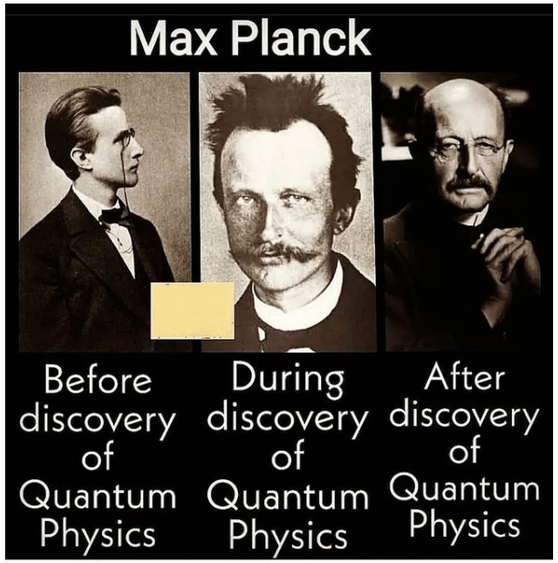
Sylabus kursu - oceny

- Oceny z ćwiczeń rachunkowych (C) oraz z kolokwium zaliczeniowego (Z) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
- Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z kolokwium (K) , ćwiczeń audytoryjnych (C) oraz z ćwiczeń projektowych:
  OK = 0,5 x K + 0,3 x C + 0,2 x P
- Dopuszczalna liczba nieobecności - 2.

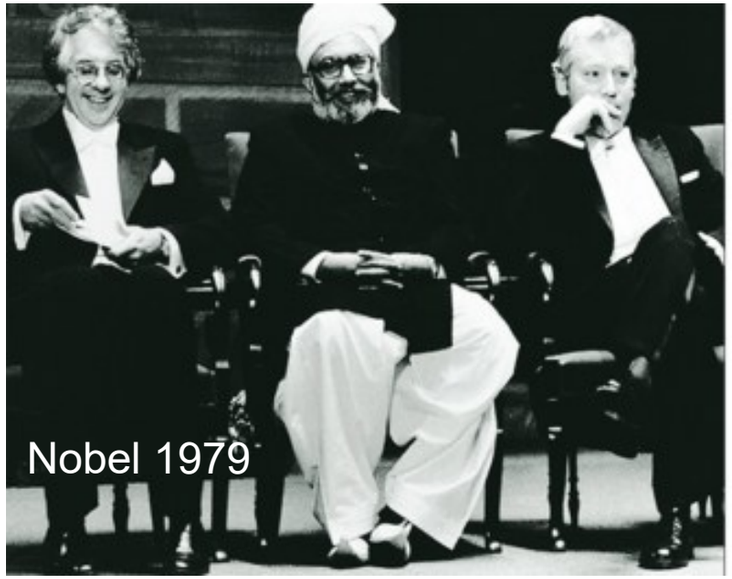
Krótka historia MS

Model Standardowy ma 50 lat, ale jego historia zaczyna się na początku XX wieku:

- **1900** – hipoteza kwantowania Planca
- **Lata 30. XX wieku** – odkrycie neutronu (Chadwick, 1932), początek badań nad cząstkami elementarnymi.
- **Lata 40.–50.** – rozwój kwantowej elektrodynamiki (QED) – Feynman, Schwinger, Tomonaga.
- **1964** – zaproponowanie kwarkowego modelu hadronów (Gell-Mann, Zweig).



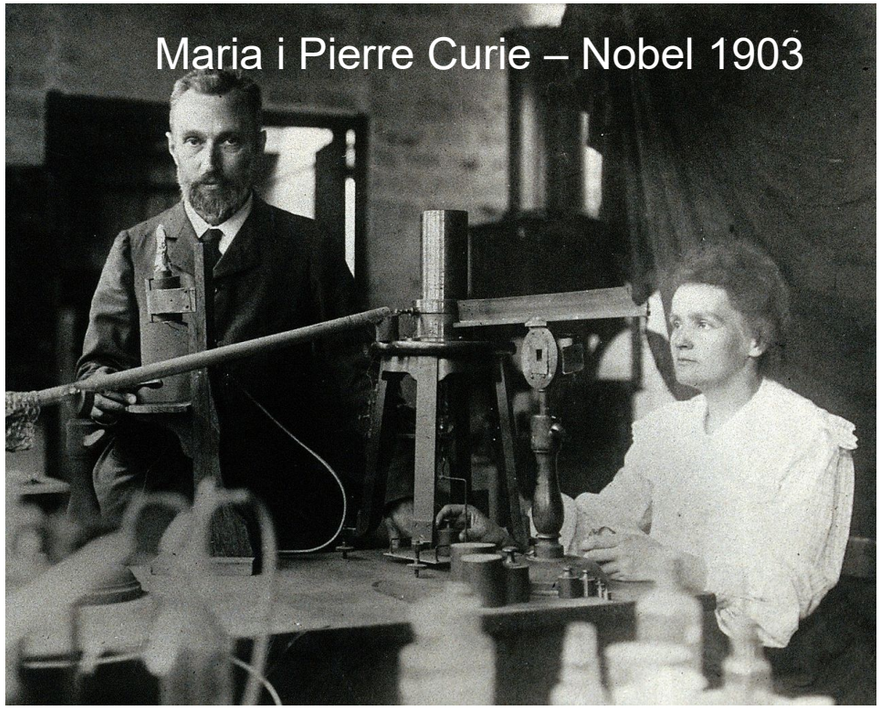
- **1967–1968** – Sheldon Glashow, Abdus Salam i Steven Weinberg tworzą unifikację oddziaływań elektromagnetycznego i słabego – teoria elektrosłaba.
- **Lata 70.** – rozwój chromodynamiki kwantowej (QCD) – teoria silnych oddziaływań, opisująca kwarki i gluony.
- **1973** – potwierdzenie istnienia prądów neutralnych (eksperymenty w CERN) – kluczowy dowód na poprawność teorii elektrosłabej.
- **1974** – odkrycie cząstki J/ψ – dowód na istnienie kwarka powabnego.
- **1983** – odkrycie bozonów cechujących WWW i ZZZ w CERN.
- **1995** – odkrycie kwarka t (top) w Fermilab.
- **2012** – odkrycie bozonu Higgsa w CERN (eksperymenty ATLAS i CMS) – potwierdzenie mechanizmu nadawania masy.

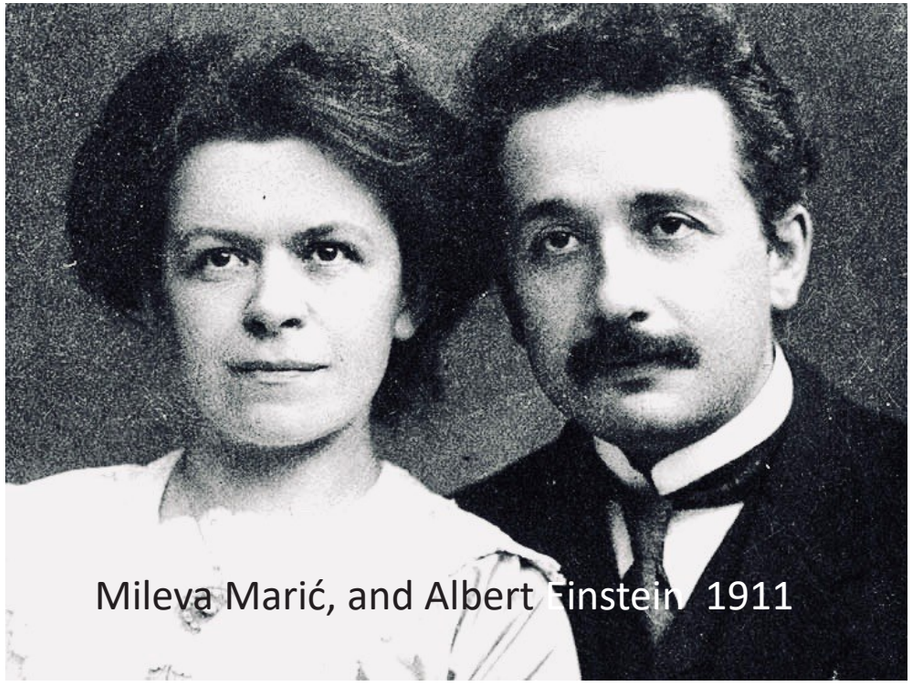


Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg

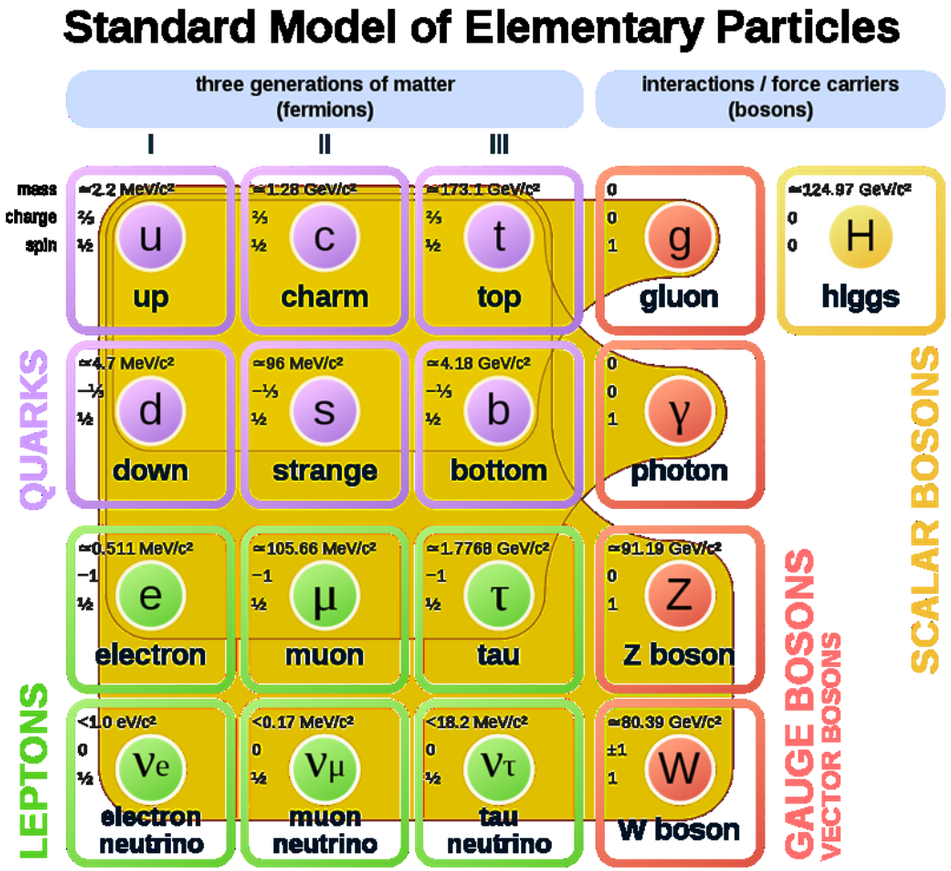
Krótka historia kwantów

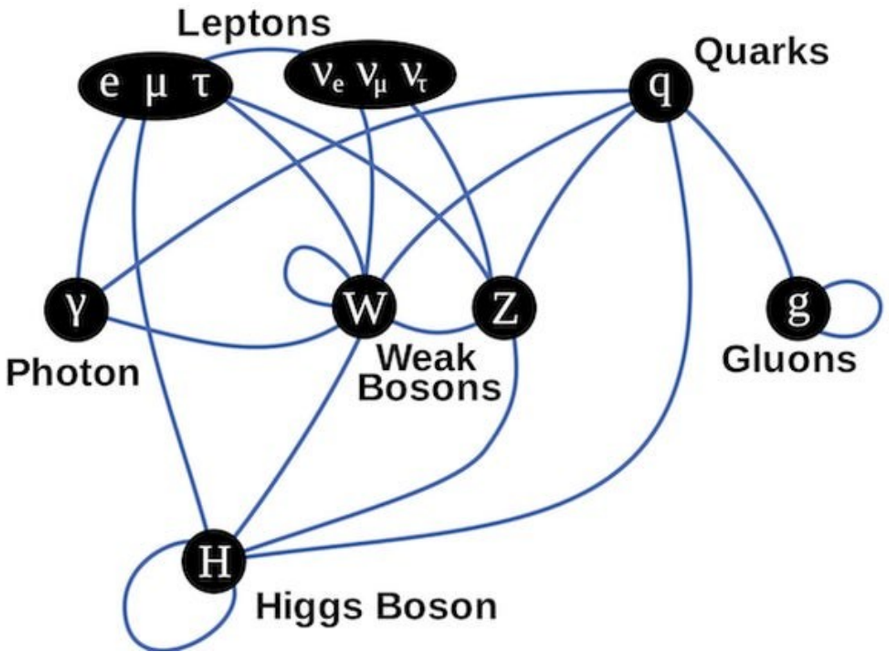
https://www.classcentral.com/report/review-quantum-mechanics/





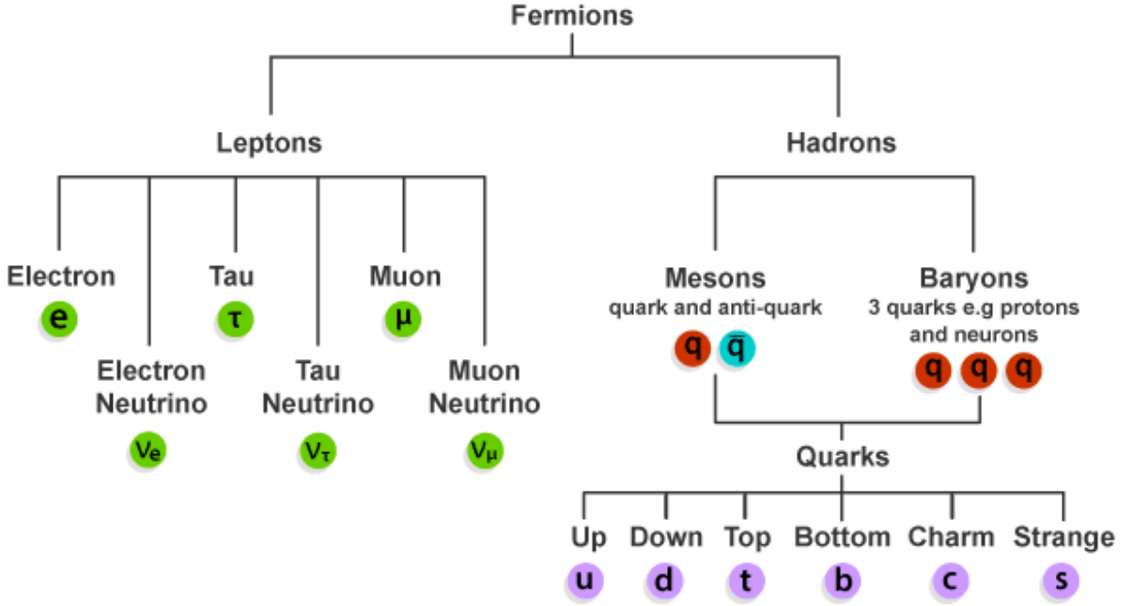
Model Standardowy na obrazkach



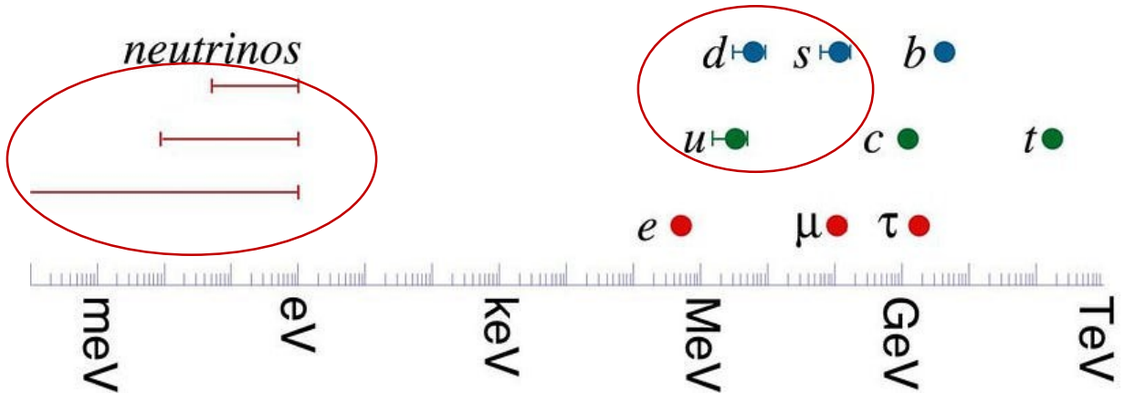


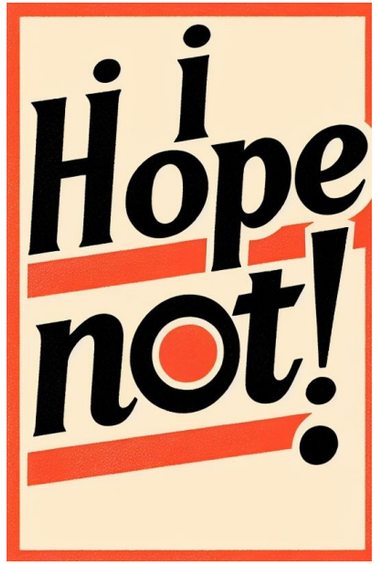
Model Standardowy ma już 50 lat!

Masy w Modelu Standardowym (i problem)



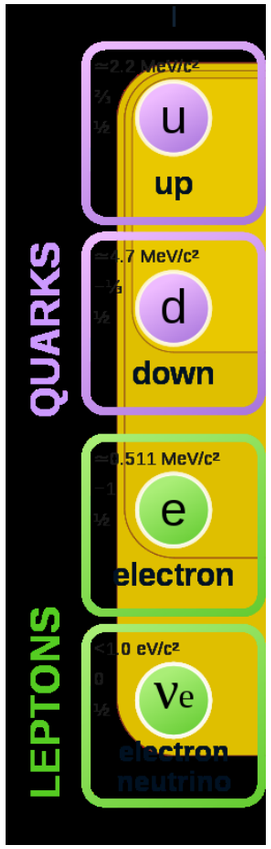
masy cząstek są tak różne!

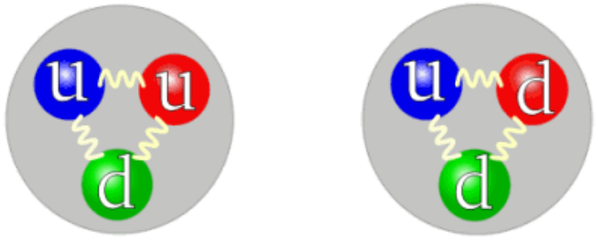




Proton, neutron i ziemska materia

Materia znaleziona na Ziemi składa się z cząstek z pierwszej rodziny:



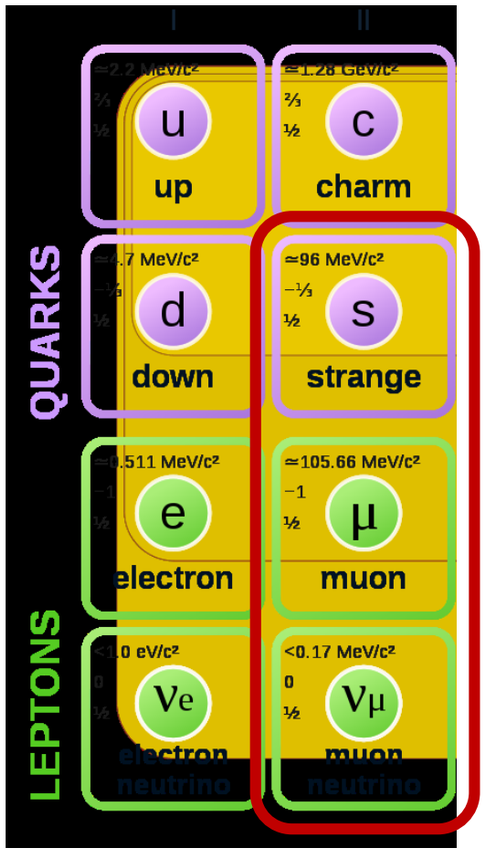


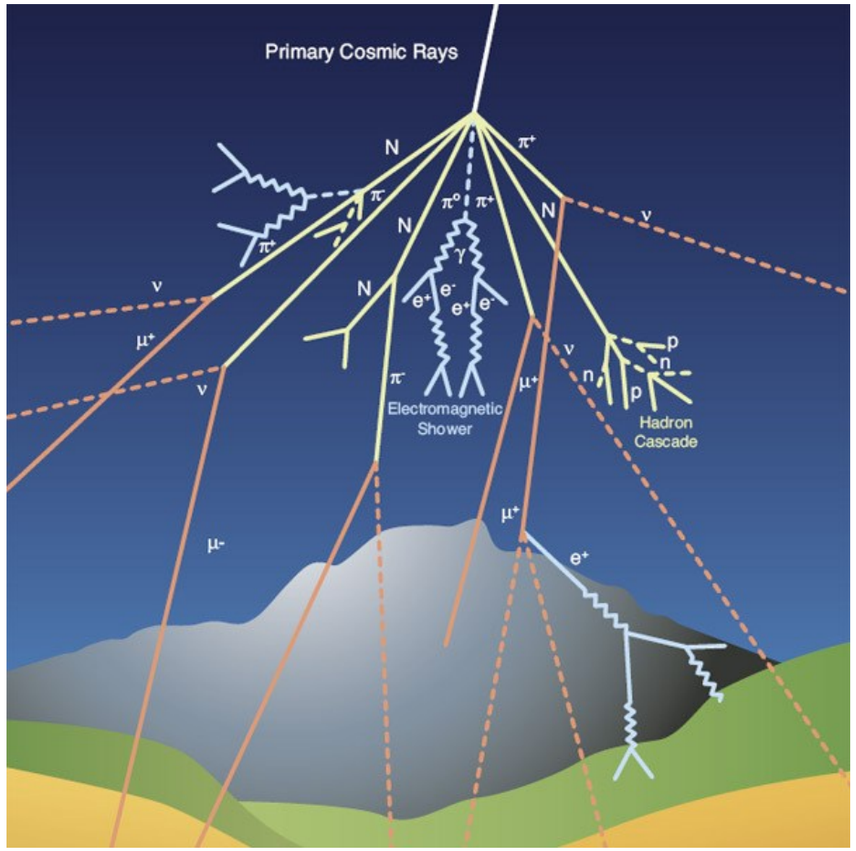
Proton Neutron

Quark composition of a proton and a neutron (diagrams from *Wikipedia*)

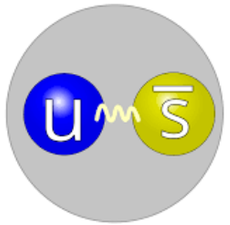
Promieniowanie kosmiczne

Z kosmosu przyleciały dziwne cząstki: kaony, piony i nowe neutrino (mionowe)

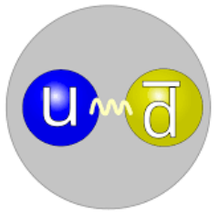




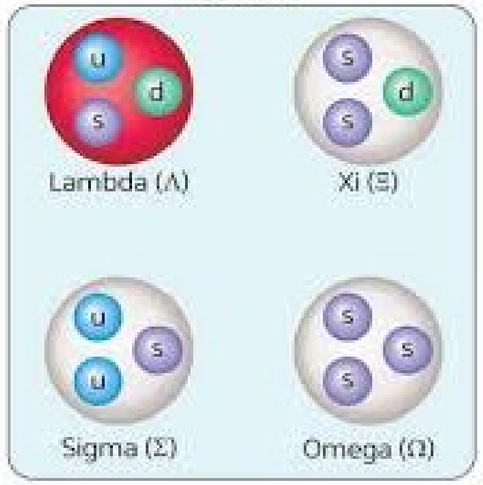
kaon



pion

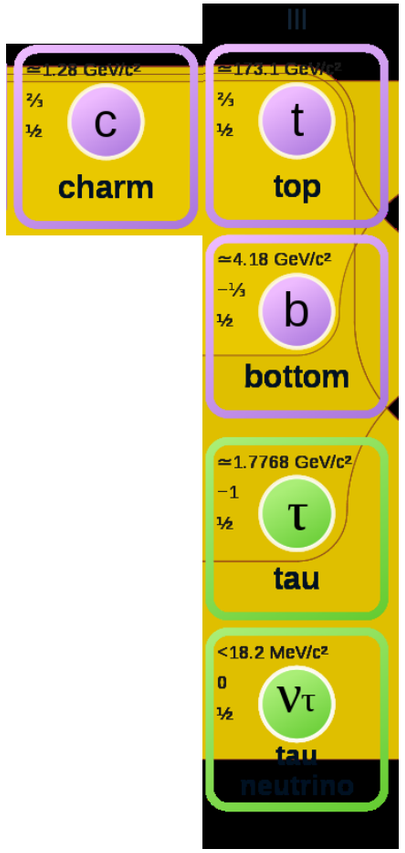


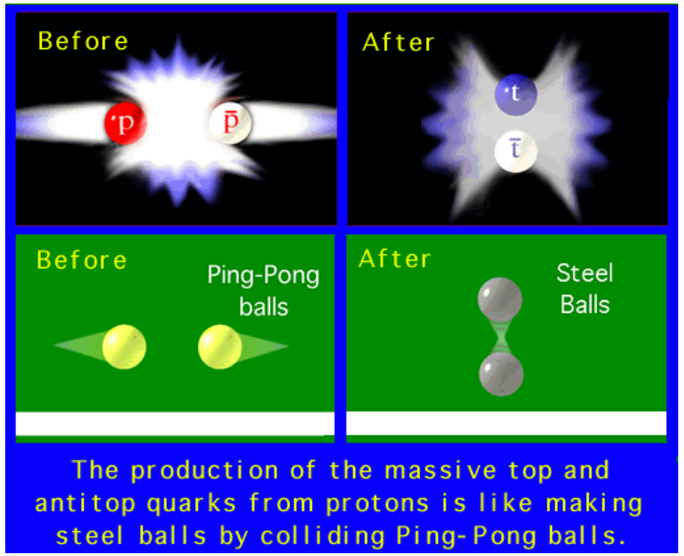
Hyperon



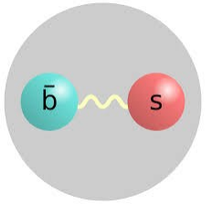
Piękno i powab – wyższe energie

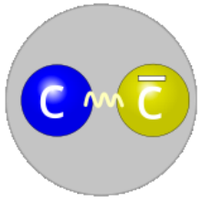
A trzecia rodzina to wymaga specjalnych urządzeń, pojawia się tylko przy najwyższych energiach!

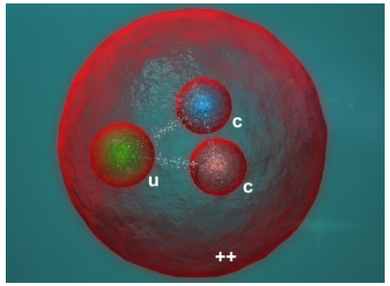




https://ed.fnal.gov/samplers/hsphys/activities/graphics/pingpong_steel.gif

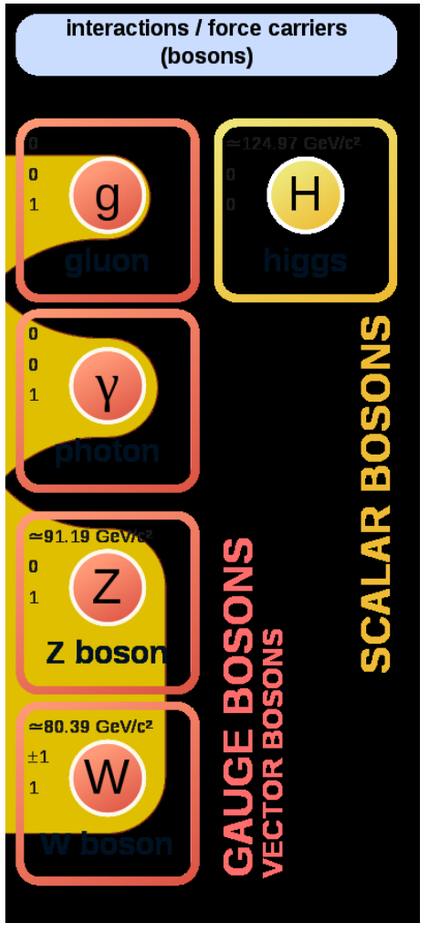


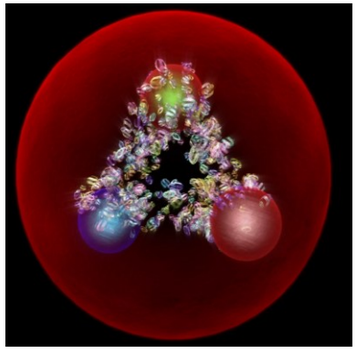


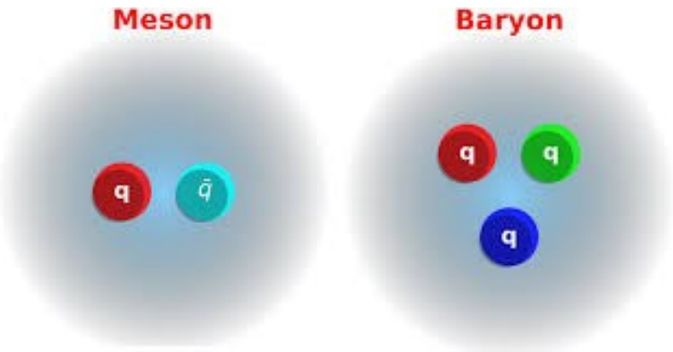


Oddziaływania – bozony pośredniczące

- Do złożenia kwarków w proton potrzebne są gluony.
- Dzięki fotonom są oddziaływania elektromagnetyczne.
- A bozony W i Z zapewniają nam energię ze Słońca.
- Bozon Higgsa na razie przydaje się do zamknięcia Modelu w zgrabną teorię (elektrosłabą).

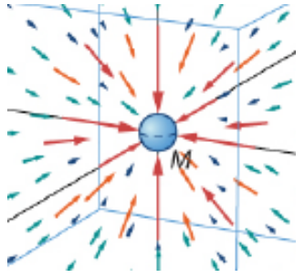


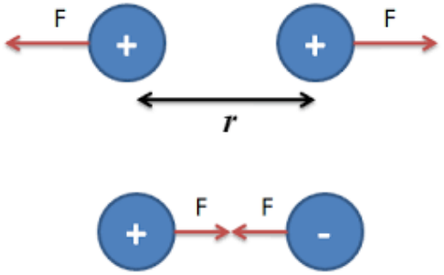


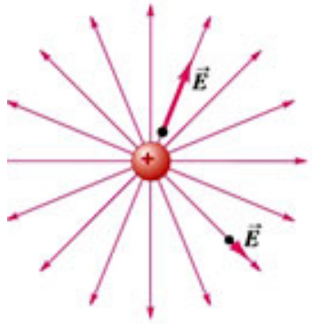


Oddziaływania – bozony pośredniczące

- Masy oddziałują nawet na dużych odległościach, w próżni. Opisujemy to polem grawitacyjnym i siłami grawitacyjnymi.
- Ładunki elektryczne podobnie – oddziałują wytwarzając pole elektrostatyczne, opisane potencjałem: $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}$



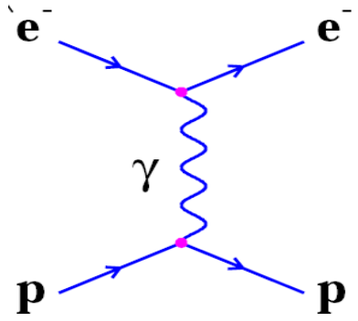


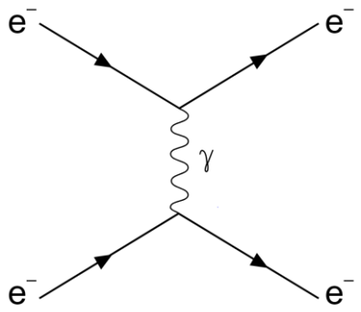


- W jaki sposób jedno ciało działa na drugie przez próżnię, bez żadnego ośrodka?

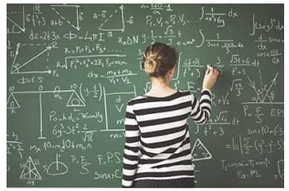
Oddziaływania – bozony pośredniczące

- Współcześnie mówimy, że elektron oddziałał z protonem poprzez wymianę cząstki (wirtualnej).
- Wymaga to założenia, że każda cząstka (naładowana elektrycznie) otoczona jest chmurą (wirtualnych) cząstek,
- Jak ładunki są blisko siebie, to może dojść do wymiany tych cząstek.

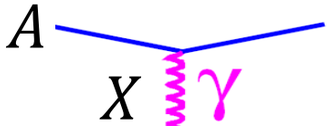




Emisja cząstki wirtualnej



Rozważmy proces $A + B \to A + B$ zachodzący z wymianą cząstki X:



$$A(m_A, 0) \to A(E_A, \vec{p}_A) + X(E_X, \vec{p}_X)$$

$$\vec{p}_X = -\vec{p}_A$$

$$p = p_x = p_A$$

Czteropęd A: $P_A = (E_A, \vec{p}_A)$

$$P_A^2 = E_A^2 - p_A^2 \equiv m_A^2$$

$$E_A = \sqrt{p^2 + m_A^2} \qquad E_X = \sqrt{p^2 + m_X^2}$$

„jednostki naturalne”: $c = 1,\ h = 1$

Różnica energii pomiędzy stanem końcowym i początkowym: $\Delta E = E_X + E_A - m_A$ jest różna od zera!

$$\left.\begin{array}{l} \text{gdy } p \to 0 \text{ to } \Delta E \to m_X \\ \text{gdy } p \to \infty \text{ to } \Delta E \to p \end{array}\right\} \quad \Delta E \geq m_X$$

a zatem energia nie jest zachowana…

Wymiana cząstki – zasięg oddziaływań

Zasada nieoznaczoności Heisenberga pozwala na pogwałcenie ZZE na krótką chwilę:

$$\tau \leq \frac{1}{\Delta E} = \frac{1}{m_X}$$

co pozwala wyznaczyć odległość, którą może przebyć cząstka X zanim zostanie zabsorbowana

$$r \leq \frac{1}{m_X}$$

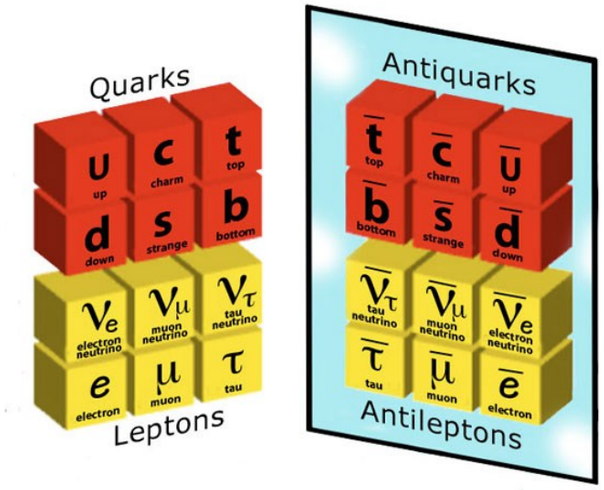
Największa odległość nazywana jest ZASIĘGIEM ODDZIAŁYWANIA (RANGE)

$$\boxed{R = \frac{1}{m_X}}$$

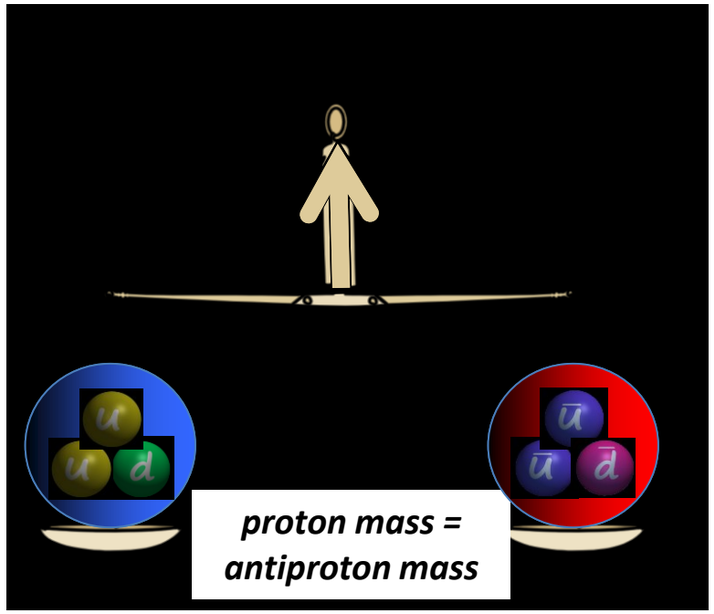
W ten prosty sposób wyznaczyliśmy zależność pomiędzy masą wymienianej cząstki a zasięgiem oddziaływania (problem z masą fotonu wróci)

Antymateria

No i mamy jeszcze antykwarki i antyleptony, czyli antymaterię.



Czy jest antygrawitacja?



MS - Lagranżian

$$\mathcal{L}_{SM} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}'$$

$\mathcal{L}_0$ - pola (cząstki) swobodne)
$\mathcal{L}'$ - odddziaływania

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \boxed{i\,\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi}$$

fermiony

$$\mathcal{L}' = \boxed{e\bar{\psi}\gamma^{\mu}A_{\mu}\psi}$$

oddz. fermion-foton

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{SM} = \; & \underbrace{\frac{1}{4}W_{\mu\nu}\cdot W^{\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}G^{\alpha}_{\mu\nu}G^{\mu\nu}_{\alpha}}_{\text{kinetic energies and self-interactions of the gauge bosons}} \\
& + \underbrace{\bar{L}\gamma^{\mu}\left(i\partial_{\mu} - \frac{1}{2}g\tau\cdot W_{\mu} - \frac{1}{2}g'YB_{\mu}\right)L + \bar{R}\gamma^{\mu}\left(i\partial_{\mu} - \frac{1}{2}g'YB_{\mu}\right)R}_{\text{kinetic energies and electroweak interactions of fermions}} \\
& + \underbrace{\frac{1}{2}\left|\left(i\partial_{\mu} - \frac{1}{2}g\tau\cdot W_{\mu} - \frac{1}{2}g'YB_{\mu}\right)\phi\right|^2 - V(\phi)}_{W^{\pm},Z,\gamma \text{ and Higgs masses and couplings}} \\
& + \underbrace{g''\left(\bar{q}\gamma^{\mu}T_a q\right)G^{\alpha}_{\mu}}_{\text{interactions between quarks and gluons}} + \underbrace{\left(G_1\bar{L}\phi R + G_2\bar{L}\phi_c R + h.c.\right)}_{\text{fermion masses and couplings to Higgs}}
\end{aligned}$$

Standard Model

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model

Technically, quantum field theory provides the mathematical framework for the Standard Model, in which a Lagrangian controls the dynamics and kinematics of the theory. Each kind of particle is described in terms of a dynamical field that pervades space-time.[46] The construction of the Standard Model proceeds following the modern method of constructing most field theories: by first postulating a set of symmetries of the system, and then by writing down the most general renormalizable Lagrangian from its particle (field) content that observes these symmetries.

The global Poincaré symmetry is postulated for all relativistic quantum field theories. It consists of the familiar translational symmetry, rotational symmetry and the inertial reference frame invariance central to the theory of special relativity. The local **SU(3)×SU(2)×U(1)** gauge symmetry is an internal symmetry that essentially defines the Standard Model. Roughly, the three factors of the gauge symmetry give rise to the three fundamental interactions. The fields fall into different representations of the various symmetry groups of the Standard Model (see table). Upon writing the most general Lagrangian, one finds that the dynamics depends on 19 parameters, whose numerical values are established by experiment. The parameters are summarized in the table (made visible by clicking "show") above.

Struktura Modelu Standardowego

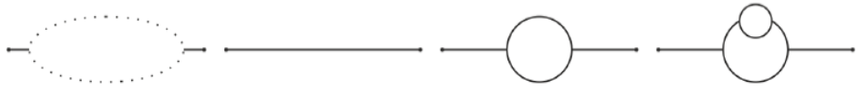
- MS jest to MODEL, a nie TEORIA.
- MS jest to efektywna teoria, w której istotną rolę odgrywają wyniki doświadczalne (np. masa elektronu, stałe sprzężenia, etc.).

  Teoria strun (dla odmiany) nie potrzebuje wyników – jest wyprowadzana z czysto matematycznych przesłanek.

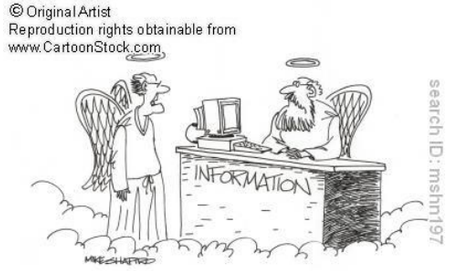
- MS oparty jest na teorii, w której liczba cząstek nie jest stała, ale są one nieustannie tworzone i ciągle anihilują.

  tą teorią nie jest Mechanika Kwantowa, ani Relatywistyczna MK

- MS oparty jest na Kwantowej Teorii Pola (QFT).



$$MS(QFT) = QM + RM$$



"I still don't understand quantum theory."

Struktura Modelu Standardowego

MS jest relatywistyczną kwantową teorią pola, niezmienniczą względem lokalnej transformacji cechowania.

Symetrią MS jest grupa $SU(3)_C \otimes SU(2)_L \otimes U(1)_Y$

QCD

elektrosłabe

1

$$-\frac{1}{2}\partial_\nu g^a_\mu \partial_\nu g^a_\mu - g_s f^{abc}\partial_\mu g^a_\nu g^b_\mu g^c_\nu - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g^b_\mu g^c_\nu g^d_\mu g^e_\nu + \frac{1}{2}ig_s^2(\bar{q}^\sigma_i \gamma^\mu q^\sigma_j) g^a_\mu + \bar{G}^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc}\partial_\mu \bar{G}^a G^b g^c_\mu$$

gluon

2

$$- \partial_\nu W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - M^2 W^+_\mu W^-_\mu - \frac{1}{2}\partial_\nu Z^0_\mu \partial_\nu Z^0_\mu - \frac{1}{2c_w^2} M^2 Z^0_\mu Z^0_\mu - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - \frac{1}{2}m_h^2 H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - M^2 \phi^+ \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \frac{1}{2c_w^2} M \phi^0 \phi^0 - \beta_h [\frac{2M^2}{g^2} + \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0\phi^0 + 2\phi^+\phi^-)] + \frac{2M^4}{g^2}\alpha_h - igc_w[\partial_\nu Z^0_\mu (W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu) - Z^0_\nu (W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\mu \partial_\nu W^+_\mu) + Z^0_\mu (W^+_\nu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\nu \partial_\nu W^+_\mu)] - igs_w[\partial_\nu A_\mu (W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu) - A_\nu (W^+_\mu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\mu \partial_\nu W^+_\mu) + A_\mu (W^+_\nu \partial_\nu W^-_\mu - W^-_\nu \partial_\nu W^+_\mu)] - \frac{1}{2}g^2 W^+_\mu W^-_\mu W^+_\nu W^-_\nu + \frac{1}{2}g^2 W^+_\mu W^-_\nu W^+_\mu W^-_\nu + g^2 c_w^2 (Z^0_\mu W^+_\mu Z^0_\nu W^-_\nu - Z^0_\mu Z^0_\mu W^+_\nu W^-_\nu) + g^2 s_w^2 (A_\mu W^+_\mu A_\nu W^-_\nu - A_\mu A_\mu W^+_\nu W^-_\nu) + g^2 s_w c_w [A_\mu Z^0_\nu (W^+_\mu W^-_\nu - W^+_\nu W^-_\mu) - 2A_\mu Z^0_\mu W^+_\nu W^-_\nu] - g\alpha[H^3 + H\phi^0\phi^0 + 2H\phi^+\phi^-] - \frac{1}{8}g^2\alpha_h[H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+\phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2\phi^+\phi^- + 4H^2\phi^+\phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2] - gMW^+_\mu W^-_\mu H - \frac{1}{2}g\frac{M}{c_w^2} Z^0_\mu Z^0_\mu H - \frac{1}{2}ig[W^+_\mu(\phi^0\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^0) - W^-_\mu(\phi^0\partial_\mu\phi^+ - \phi^+\partial_\mu\phi^0)] + \frac{1}{2}g[W^+_\mu(H\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu H) - W^-_\mu(H\partial_\mu\phi^+ - \phi^+\partial_\mu H)] + \frac{1}{2}g\frac{1}{c_w}(Z^0_\mu(H\partial_\mu\phi^0 - \phi^0\partial_\mu H) - ig\frac{s_w^2}{c_w} M Z^0_\mu (W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) + igs_w M A_\mu (W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) - ig\frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z^0_\mu(\phi^+\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^+) + igs_w A_\mu(\phi^+\partial_\mu\phi^- - \phi^-\partial_\mu\phi^+) - \frac{1}{4}g^2 W^+_\mu W^-_\mu [H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+\phi^-] - \frac{1}{4}g^2\frac{1}{c_w^2} Z^0_\mu Z^0_\mu [H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2\phi^+\phi^-] - \frac{1}{2}g^2\frac{s_w^2}{c_w} Z^0_\mu \phi^0 (W^+_\mu\phi^- + W^-_\mu\phi^+) - \frac{1}{2}ig^2\frac{s_w^2}{c_w} Z^0_\mu H (W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W^+_\mu\phi^- + W^-_\mu\phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W^+_\mu\phi^- - W^-_\mu\phi^+) - g^2\frac{s_w}{c_w}(2c_w^2 - 1) Z^0_\mu A_\mu \phi^+\phi^- - g^1 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+\phi^-$$

Bozony W i Z

3

$$- \bar{e}^\lambda(\gamma\partial + m_e^\lambda)e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda\gamma\partial\nu^\lambda - \bar{u}^\lambda_j(\gamma\partial + m_u^\lambda)u^\lambda_j - \bar{d}^\lambda_j(\gamma\partial + m_d^\lambda)d^\lambda_j + igs_w A_\mu[-(\bar{e}^\lambda\gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu u^\lambda_j) - \frac{1}{3}(\bar{d}^\lambda_j\gamma^\mu d^\lambda_j)] + \frac{ig}{4c_w} Z^0_\mu[(\bar{\nu}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)\nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda\gamma^\mu(4s_w^2 - 1 - \gamma^5)e^\lambda) + (\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu(\frac{4}{3}s_w^2 - 1 - \gamma^5)u^\lambda_j) + (\bar{d}^\lambda_j\gamma^\mu(1 - \frac{8}{3}s_w^2 - \gamma^5)d^\lambda_j)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W^+_\mu[(\bar{\nu}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)e^\lambda) + (\bar{u}^\lambda_j\gamma^\mu(1+\gamma^5)C_{\lambda\kappa}d^\kappa_j)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W^-_\mu[(\bar{e}^\lambda\gamma^\mu(1+\gamma^5)\nu^\lambda) + (\bar{d}^\kappa_j C^\dagger_{\lambda\kappa}\gamma^\mu(1+\gamma^5)u^\lambda_j)]$$

słabe oddziaływanie cząstek

4

$$+ \frac{ig}{2\sqrt{2}}\frac{m_e^\lambda}{M}[-\phi^+(\bar{\nu}^\lambda(1-\gamma^5)e^\lambda) + \phi^-(\bar{e}^\lambda(1+\gamma^5)\nu^\lambda)] - \frac{g}{2}\frac{m_e^\lambda}{M}[H(\bar{e}^\lambda e^\lambda) + i\phi^0(\bar{e}^\lambda\gamma^5 e^\lambda)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^+[-m_d^\kappa(\bar{u}^\lambda_j C_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)d^\kappa_j) + m_u^\lambda(\bar{u}^\lambda_j C_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)d^\kappa_j] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}}\phi^-[m_d^\lambda(\bar{d}^\lambda_j C^\dagger_{\lambda\kappa}(1+\gamma^5)u^\kappa_j) - m_u^\kappa(\bar{d}^\lambda_j C^\dagger_{\lambda\kappa}(1-\gamma^5)u^\kappa_j] - \frac{g}{2}\frac{m_u^\lambda}{M}H(\bar{u}^\lambda_j u^\lambda_j) - \frac{g}{2}\frac{m_d^\lambda}{M}H(\bar{d}^\lambda_j d^\lambda_j) + \frac{ig}{2}\frac{m_u^\lambda}{M}\phi^0(\bar{u}^\lambda_j\gamma^5 u^\lambda_j) - \frac{ig}{2}\frac{m_d^\lambda}{M}\phi^0(\bar{d}^\lambda_j\gamma^5 d^\lambda_j)$$

wirtualne duchy

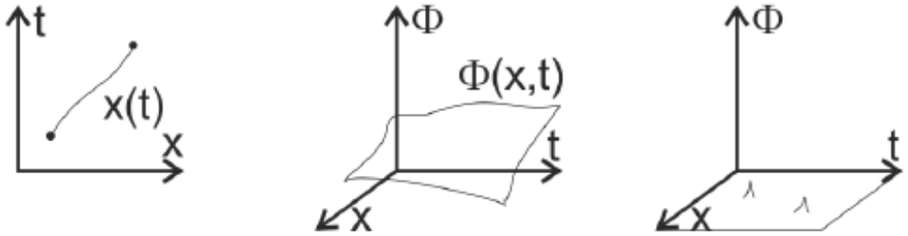
5

$$+ \bar{X}^+(\partial^2 - M^2)X^+ + \bar{X}^-(\partial^2 - M^2)X^- + \bar{X}^0(\partial^2 - \frac{M^2}{c_w^2})X^0 + \bar{Y}\partial^2 Y + igc_w W^+_\mu(\partial_\mu\bar{X}^0 X^- - \partial_\mu\bar{X}^+ X^0) + igs_w W^+_\mu(\partial_\mu\bar{Y}X^- - \partial_\mu\bar{X}^+ Y) + igc_w W^-_\mu(\partial_\mu\bar{X}^- X^0 - \partial_\mu\bar{X}^0 X^+) + igs_w W^-_\mu(\partial_\mu\bar{X}^- Y - \partial_\mu\bar{Y}X^+) + igc_w Z^0_\mu(\partial_\mu\bar{X}^+ X^+ - \partial_\mu\bar{X}^- X^-) + igs_w A_\mu(\partial_\mu\bar{X}^+ X^+ - \partial_\mu\bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}gM[\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w^2}\bar{X}^0 X^0 H] + \frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM[\bar{X}^+ X^0\phi^+ - \bar{X}^- X^0\phi^-] + \frac{1}{2c_w} igM[\bar{X}^0 X^-\phi^+ - \bar{X}^0 X^+\phi^-] + igMs_w[\bar{X}^0 X^-\phi^+ - \bar{X}^0 X^+\phi^-] + \frac{1}{2}igM[\bar{X}^+ X^+\phi^0 - \bar{X}^- X^-\phi^0]$$

QFT – zwiastuny

QFT czerpie z mechaniki klasycznej, mechaniki kwantowej i mechaniki relatywistycznej

1. Cząstka porusza się po czasoprzestrzennej trajektorii opisanej funkcją $x(t)$, czas jest tu parametrem.
2. Pole to obiekt opisany funkcją $\Phi(x,t)$. Zupełnie różny od cząstek.
3. Ale czasem występują małe fluktuacje tego pola, i je przypiszemy powstaniu cząstek.



4. QFT to teoria uwzględniająca spin, identyczność cząstek, zjawiska perturbacyjne i nieperturbacyjne.
5. QFT opisuje cząstki o spinie 0 (skalary), 1/2 (fermiony) oraz 1 (cząstki wektorowe – bozony cechowania, czyli przenoszące oddziaływania).

QFT – narzędzia

Relatywistyka

Równanie Schrödingera

Równanie Kleina-Gordona

Równanie Eulera-Lagrange'a

Zasada najmniejszego działania

Pole elektromagnetyczne, lokalna symetria cechowania

Teoria grup – grupy Lie, nieabelowe

Czterowektory
Interwał czasoprzestrzenny
Tensor metryczny
Operatory różniczkowania

Równanie ciągłości.
Gęstość prawdopodobieństwa

wielkość	zależność	SI	$[\hbar, c. GeV]$	NU $\hbar = c = 1$
Energia	E	$kg\ m^2 s^{-1}$	GeV	GeV
Pęd	$p = E/c$	$kg\ m\ s^{-1}$	GeV/c	GeV
Masa	$E = mc^2$	kg	GeV/c^2	GeV
Czas	$E \cdot t = \hbar/2$	s	$\hbar/GeV$	GeV^{-1}
Długość	$p \cdot x = \hbar/2$	m	$\hbar c/GeV$	GeV^{-1}
Powierzchnia	x^2	m^2	$(\hbar c/GeV)^2$	GeV^{-2}

NU → SI

przemnażamy przez brakujące czynniki

$(c, \frac{1}{c}, ., h, hc)$

Quantity	natural units		SI
energy	GeV		$1.6\ 10^{-10}$ J
momentum	GeV	x 1/c	$5.34\ 10^{-19}$ kg m/s
mass	GeV	x $1/c^2$	$1.78\ 10^{-27}$ kg
time	GeV^{-1}	x ħ	$1.5\ 10^{24}$ s
length	GeV^{-1}	x ħc	0.197 fm
area	GeV^{-1}	x $(\hbar c)^2$	0.389 mb = $0.389\ 10^{-31}$ m^2